



博弈论入门

欧阳小草

西南财经大学计算机与人工智能学院

二零二六年 二月



教材与参考资料

❖ 教材:

- 《博弈论入门》，葛泽慧等，清华大学出版社，2018

❖ 参考书:

- 《博弈论与信息经济学》，张维迎，上海人民出版社，2004年.
- 《经济博弈论》，谢识予，复旦大学出版社，2017

❖ 参考课程:

- 《博弈论入门》，葛泽慧，北京科技大学
- 《博弈论》，陈鹏宇，华中师范大学





课程考核评分标准

❖ 考试:

- 平时成绩占 **40%**

(包括考勤、课堂表现、作业)

- 期末成绩占 **60%**

(期末汇报与报告)



课程考核评分标准

学习通：确认学习通上名字为本人学号与姓名，作业以附件形式提交

班级qq群



群名称：2025-2026第二学期...
群 号：1084129545

学习通

邀请码：16747597

APP首页右上角输入



该邀请码2026年09月05日前有效

默认班级



课程内容大纲

1 第一章 导论

2 第二章 完全信息静态博弈

3 第三章 完全信息动态博弈

4 第四章 完全但不完美信息博弈

5 第五章 不完全信息博弈

6 第六章 重复博弈*

7 第七章 演化博弈*

8 第八章 竞争与合作*



为什么要学习博弈论？

❖ 博弈论：简而言之就是有关博弈的理论，实际是研究
行为互动的理论。

❖ 成语典故中的博弈论：

破釜沉舟、退避三舍、围魏救赵、背水一战...

❖ 影视作品中的博弈论：

- 纸牌屋
- 权力的游戏
- ...





为什么要学习博弈论？

博弈论简介



为什么要学习博弈论？

将告诉你什么

- ❖ 博弈论简介
- ❖ 为什么“内卷”停不下来？
- ❖ 为什么过马路时，车总是不让行人？
- ❖ 为什么面试时都要穿正装？
- ❖ 为什么坏人有时比好人更早道歉？

你不是面对一堆“死的”数学、物理世界在做决策，而是处于一群和你一样主动的、智能的决策者之中，你们的行为将相互依赖、相互作用！



为什么要学习博弈论？

❖ **博弈论：** 研究多个主体之间如何根据对方的行动做出策略反应的理论。

- 讨论行为与动机、竞争与合作、以及机制设计的理论基础。



既具有科学性又具有艺术性
自然科学与社会科学的完美渗透

博弈论研究互动行为



第一章 导论



本章概要

1

本章导读

2

第一节 博弈初印象

3

第二节 博弈的概念

4

第三节 博弈再举例

5

第四节 博弈的分类

6

第五节 博弈论简史

7

本章小结



本章导读

博弈论

简言之就是有关博弈的理论，
实际是研究行为互动的理论。





第一节 博弈初印象



博弈(Game Theory)是一种游戏

- 博弈论——**Game Theory**
 - 本意：关于游戏的理论。
 - 博弈论所关注的内容：游戏场景中常见的策略、相互作用、对抗与合作等。
- 猜硬币
 - 剪刀石头布
 - 围棋
 - 英雄联盟
 - ...



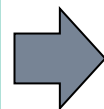
英雄联盟-攻击大龙（1）



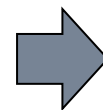
- 游戏有甲、乙双方各**5** 个玩家。
- 甲、乙双方都选择英雄进行相互对抗， 并以杀死对方的英雄、中立的野怪和推翻防御塔等方式来获得经验或金币。



甲乙双方
都想杀掉
大龙，从
而为整个
团队获得
额外奖励



争夺大
龙而展
开团战



攻击大龙会遭到
反击，损耗英雄
的生命值。

击杀大龙，获得
额外奖励。

英雄联盟中大龙（纳什男爵）



英雄联盟-攻击大龙（2）

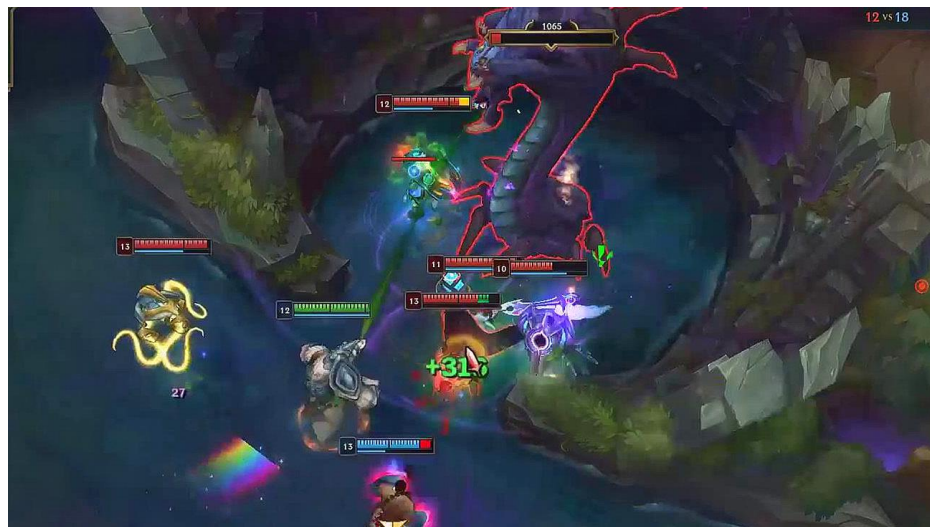
- 在历经多次较量后，双方进入这样一个局面：
- 甲方5个英雄的装备和等级略强于乙方的——甲方略胜一筹。
- 双方都在大龙附近徘徊，团战一触即发。
- 关于是否进攻大龙，甲乙双方都有两种可能选择：
 - 1. 立即进攻，
 - 2. 等待对方先行以便坐收渔利。

甲乙双方应该
如何行动呢？

英雄联盟-攻击大龙 (3)

❖ 各方行动方案有哪些？

1. 甲乙双方都等待。
2. 双方同时进攻大龙。
3. 甲方选择等待，乙方选择进攻。
4. 乙方选择等待，甲方选择攻击。



英雄联盟攻打大龙



英雄联盟-攻击大龙（4）

- 《英雄联盟-攻击大龙》双方的得益（payoff）矩阵

		乙 方	
		进攻	等待
甲 方	进攻	(70, 30)	(50, 50)
	等待	(90, 10)	(0, 0)

如何选择才能使自己处于最佳状况呢？也就是对于双方而言如何行动才能使各自的得益最大化？



英雄联盟-攻击大龙（5）



		乙 方	
甲 方		进攻	等待
	进攻	(70, 30)	(50, 50)
	等待	(90, 10)	(0, 0)

互动行为： 甲方需要考虑乙方的行动。那么甲在做出行动之前必须思考！

策略： 甲针对乙而作出的一个行动计划。



对于每个参与者而言， 策略常常不止一个。



英雄联盟-攻击大龙（6）

只要甲乙双方是足够**理性**的，就能够明确自己的选择，同时也知道对方的选择。

		乙 方	
		进攻	等待
甲 方	进攻	双方的共识 (70, 30)	(50, 50)
	等待	(90, 10)	(0, 0)

那么， 甲有动机单方面偏离吗？



英雄联盟-攻击大龙（7）

		乙 方	
甲 方		进攻	等待
	进攻	(70, 30)	(50, 50)
	等待	(90, 10)	(0, 0)

那么，甲有动机单方面偏离吗？即在给定乙方（等待）的条件下甲转而“等待”？

- 双方将在此处达到相对稳定的状态，谁都没有动机偏离——这就是**均衡**！
- **均衡**：（甲进攻，乙等待），（甲等待，乙进攻）

❖ 引语故事：酒吧问题



在美国西部新墨西哥州的一个小镇上共住着100人。

- 镇上有个爱法罗酒吧。
- 每个周四晚上，人们要么去该酒吧，要么待在家里。
- 酒吧只能容纳60人：
 - 超过60人就会显得拥挤，服务质量也会随之下降。
 - 大家普遍认为酒吧顾客越少越安静、服务质量也越高。



酒吧问题

第一周，100 人中的大多数去了酒吧，酒吧人满为患

第二周，人们根据经验判断顾客将会非常多，决定待在家里。
结果呢？少数人到酒吧

第三周，有了上次的教训，大家都认为这周应该去，可转念一想又觉得应该待在家里。结果呢？

第三周大多数人都认为酒吧人多而选择待在家里——只有少数人享受到了高质量的服务。

自此以后，这些居民每周都要面临一个问题：去酒吧，还是待在家里？



酒吧问题

酒吧问题



典型的少数者博弈

少数者博弈：描述了一个群体动态竞争有限资源的过程。在少数者博弈中，策略没有对与错，只有少数与多数。换言之，只有行为区别于大多数人的这部分少数者才能获得更多的利益。



生活中的少数者博弈

- ❖ 股票交易
- ❖ 志愿填报
- ❖ 交通拥堵
- ❖



❖ 引语故事：“金球”节目中的奖金分配

金球节目现场

“金球”节目最终剩下2名选手和一大笔奖金。这时，主持人会给每人2个球，其中一个写着“平分”（split），另一个写着“偷走”（steal）。两个参赛者需要从中选择1个球。





博弈不止有竞争

今日视频微信号: ilooknow · 欢迎关注



腾讯视频

golden
goals



博弈不止有竞争

今日视频微信号：ilooknow · 欢迎关注



我會選「全拿」那顆球



博弈不止有竞争

[原作：iTV 中文翻譯：B.C.]





“金球”节目中的奖金分配（1）

引语故事：“金球”节目中的奖金分配

现假设奖金为10万英镑，两个人的行动会呈现如下局面：

- 两个人都选“平分”：各自得到了5万英镑
- 其中一人选择“平分”，而另一人选择“偷走”：
 - ✓ 选择“平分”的人不但一分未得，还会产生“被偷”的负面情绪（假设他的得益为 t ，其中 t 是小于0的常数）
 - ✓ 选择“偷走”的人可以拿到全部的10万英镑。
- 两个人都选择了“偷走”，那么两个人一分钱也得不到。

		选手2	
		平分	偷走
选手1	平分	(5, 5)	(t , 10)
	偷走	(10, t)	(0, 0)

图 1-3 “金球”节目中选手的行动($t < 0$)

你将如何
选择？



“金球”节目中的奖金分配（2）

选手1需要考虑选手2 的选择:

		选手2	
		平分	偷走
选手1	平分	(5, 5)	(t, 10)
	偷走	(10, t)	(0, 0)

- ◆ 假设选手2 选择“平分”，选手1？

选手2选“平分”，选手1选“偷走”为最佳

- ◆ 假设选手2 选择“偷走”，选手1？

选手2选“偷走”，选手1选“偷走”为最佳

无论对手如何选择，选手1 选择“偷走”都是一个上策！
对选手2同理，“偷走”为上策！

“金球”节目中的奖金分配（3）

		选手2	
		平分	偷走
选手1	平分	(5, 5)	(t , 10)
	偷走	(10, t)	(0, 0)



图 1-3 “金球”节目中选手的行动($t < 0$)

因此“1 选择偷走，2 选择偷走”是双方都愿意的局面，是该博弈的一个**均衡**。在此情境下，没有任何一方有动机单方面偏离，意即对方的行动不变，自己从“偷走”改成“平分”。

尽管二者都知道选择“平分”是最理想的局面，但是在追求自身利益最优时却陷入了都“偷走”的困境。



总结：重点关注

你认为在博弈中应该关注什么？

❖ 策略思维

❖ 尽可能周全地列出未来可能发生的状况

❖ 换位思考

❖ 从对方的角度思考问题

❖ 逆向归纳

❖ 向前展望，倒后推理



非技术性定义

- **所谓博弈**， 就是一些个人或组织在一定的环境和规则下， 同时或先后， 一次或多次， 从各自允许选择的行动或策略中进行选择并加以实施， 各自取得相应结果的过程。
- **博弈论**： 研究博弈中决策主体之间相互作用的理论。



第二节 博弈的概念



1.2.1 博弈的要素

❖ 任何一个博弈都需要具备以下三个要素：

1. 博弈的参与者（**player**）；
2. 每一个参与者可供选择的策略（**strategy**）；
3. 每一个可能策略所对应的参与者得益（**payoff**）。

❖ 具备上述三个要素的博弈称为策略式博弈。——基本型



博弈的要素

❖ 一个扩展式博弈除了以上3个要素外，还包括以下信息：

4. 行动的次序，即参与者何时行动；
5. 参与者行动时所知道的信息（信息结构）；
6. 所有随机事件的概率分布。

——扩展型



要素一、博弈的参与者

❖ 经济学的特点是假设人是**理性的**。

- **博弈的参与者是理性的**

❖ **理性**: 一个决策者在追逐其目标时能够前后一致地做决策，每一个理性的决策者所采取的行为都是力图以最小的成本获得自己的最大收益



要素一、博弈的参与者--关于理性

- ❖ **理性**：一个决策者在追逐其目标时能够前后一致地做决策。
 - ✓ **完全理性**：总是会以效用极大化的方式行动，总是能够考虑所有的可能方案，并对任意复杂的过程进行推论
 - ✓ **有限理性**：获得的信息和推理能力都是有限的，所能够考虑的方案也是有限的，未必能作出使得效用最大化的决策
 - ✓ **非理性**：完全理性的对立面，参与者的决策无一致性可言
 - **个体理性和集体理性**



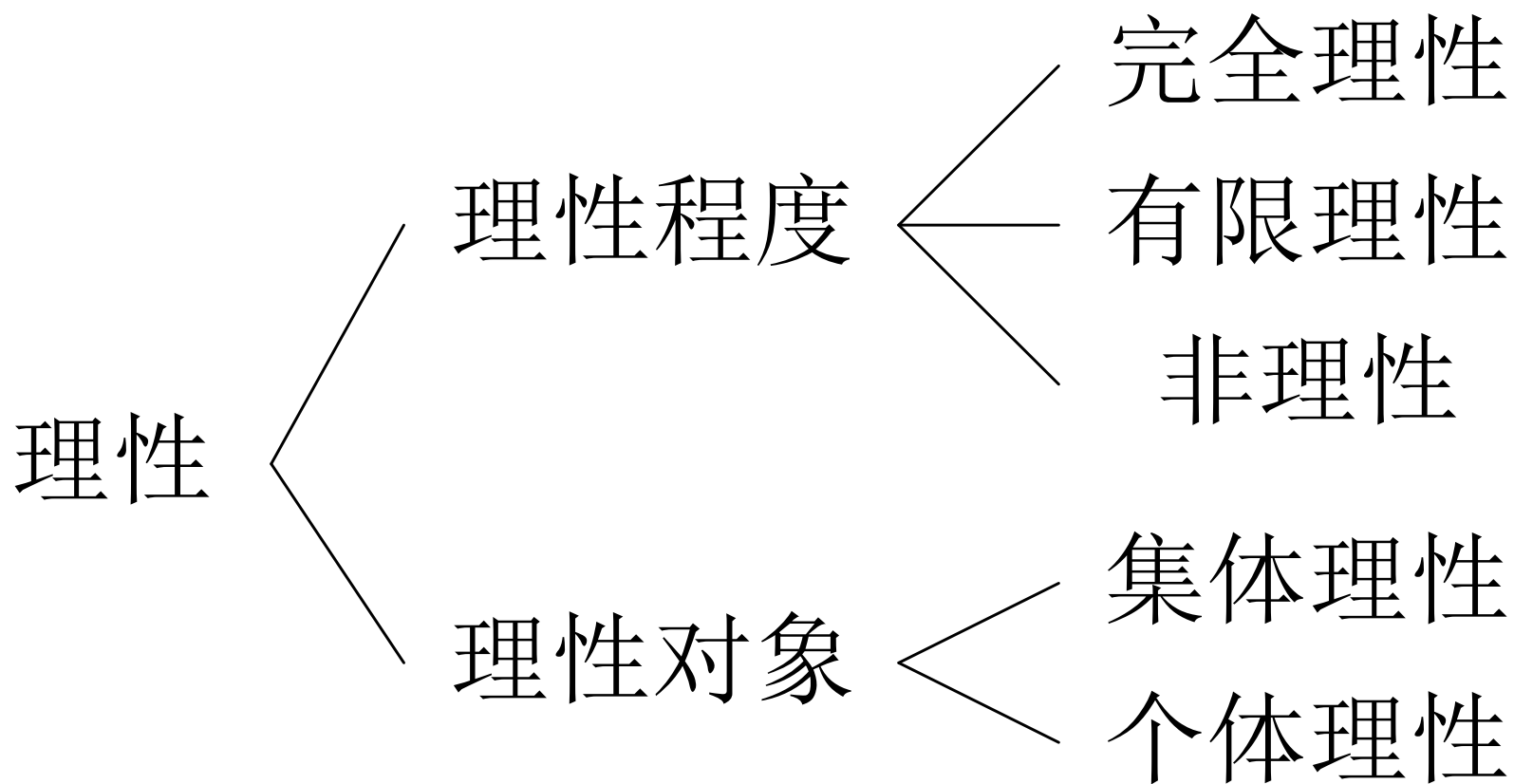
要素一、博弈的参与者--个体理性、集体理性

还可以根据**利益对象**将理性分为集体理性和个体理性。

- **个体理性**：为了追求个人利益最大化
- **集体理性**：参与者的行为动机是为了追求集体利益最大化
 - 集体理性下的决策往往需要参与者之间行程有约束力的协议，以协调集体利益与个体利益之间的冲突



要素一、博弈的参与者--博弈的理性分类





要素二、参与者策略

- **策略**：参与者针对他人的可能行动和不同的外在状况而制订的行动计划
- **策略集**：每一个参与者都需要至少一个策略来做选择。一个参与者所有的可选策略称为这个参与者的策略集。
- **策略组合**：所有参与者都选定自己的一个策略时，所有这些策略所组成的匹配称作一个策略组合。



要素三、可能策略的参与者得益（payoff）

每个参与者的得益通过他的效用来度量

- ❖ **效用 (utility)**: 确定了一个参与者选择一个策略时对应得益, 任一参与者的效用都是自己策略与他人策略所构成组合的函数。
- ❖ **基数效用**: 可以用所得奖金等切实的货币度量来衡量。





要素三、可能策略的参与者得益 (payoff)

每个参与者的得益通过他的效用来度量

- ❖ **基数效用**：可以用所得奖金等切实的货币度量来衡量。
- ❖ **序数效用**：是指效用作为一种心理现象无法计量，也不能加总求和，效用之间的比较只能通过顺序或等级来进行。

1.2.2 博弈的信息结构



英雄联盟攻打大龙

无限重复
推理能力

假设：甲是理性的

甲知道自己应该如何选择

假设：甲是理性的，乙是理性的

乙也知道甲的选择

更多的假设...

甲知道乙知道甲的选择

更多的假设...

乙知道甲知道乙知道甲的选择

.....



1.2.2 博弈的信息结构

❖ 共同知识

- 嵌套推理的无限循环...所有参与者都知道该事实， 每个参与者知道其他参与者知道， 每个参与者都知道别人知道自己知道

➤ 假设： 每个参与者都是理性的， 这是一个共同知识。

- 还有别的共识吗？

参与者身处其中的博弈是另一个广为采纳的共同知识。



博弈的信息结构

❖ 得益信息

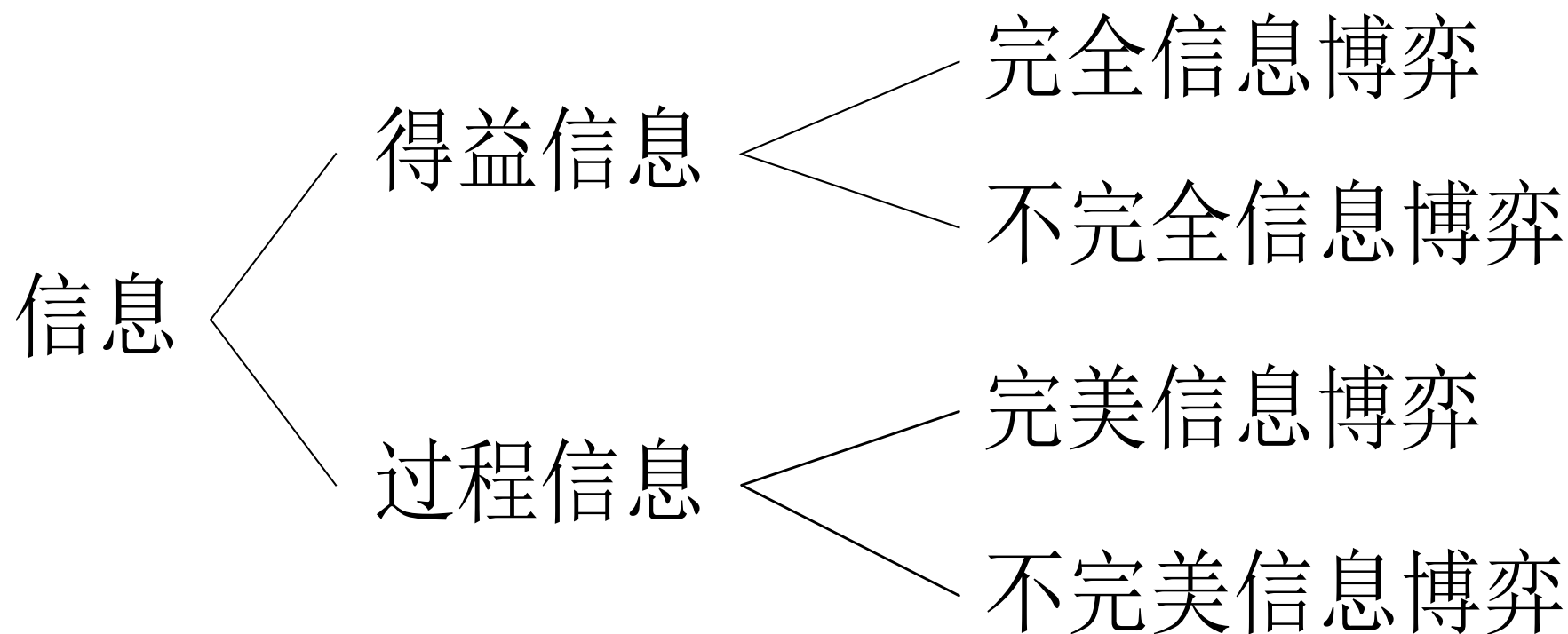
- 它指每个参与者在每一种策略组合下的结果所对应的得益状况。

❖ 过程信息

- 一般而言，如果所有参与者对博弈过程都完美地了解，意即博弈的后行动者能够观察到（并完美回忆）所有的历史行动，就称该博弈是完美信息博弈。



博弈的信息分类

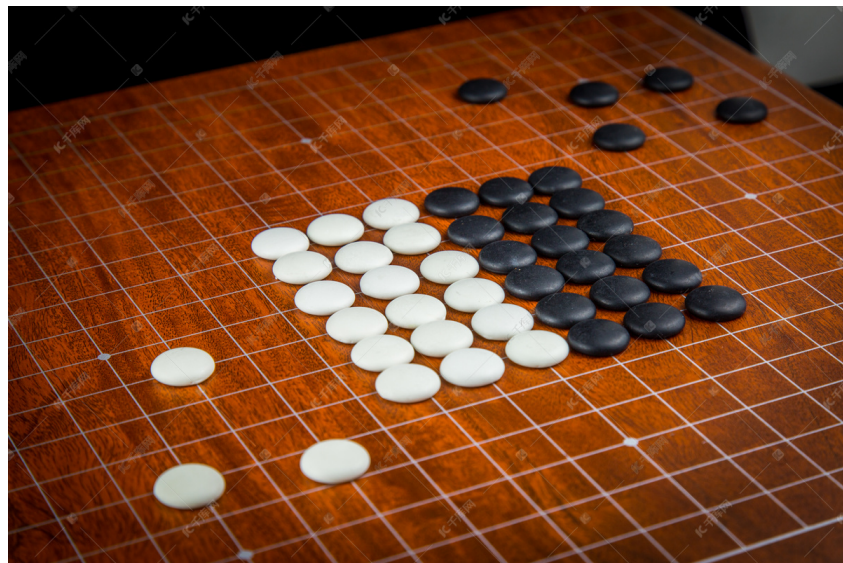




博弈的信息分类

1. 完全且完美信息博弈：得益与过程信息都清楚

- 象棋对弈
- 围棋对弈



2. 完全但不完美信息博弈：得益信息清楚，过程信息不清楚

- 麻将游戏
- 纸牌游戏



3.不完全信息博弈：得益信息不清楚

- 情侣之间的表白：

表白：

- 男生策略：（表白， 沉默）
- 女生策略：（拒绝， 接受）
- 虽然男生对4 种策略组合给自己所带来的得益能够主观感知，但是他不知道对方的真实感受





第三节 博弈再举例

1.3.1 价格战

❖ 引语故事：疯狂的共享单车



摩拜单车，车身有较强的科技感



数量众多的共享单车

1.3.1 价格战

❖ 然而，共享单车都面临着一个难题——想赚钱很难



一辆单车平均每天被使用3次，一年有300天可能被使用，年收入就是900元。900元也是行业平均成本线。加上20%的运营成本，没盈利！



北京国贸旁的共享单车



在国外，共享单车的收费标准是半小时5美元，能够靠骑行费盈利



疯狂的共享单车（1）

- ❖ 假设市场上有两家单车品牌公司：清风和致远
- ❖ 两家公司推出类似的单车运营服务，且共同垄断着同一市场。
- ❖ 为了获得更大的市场份额，两家公司需要各自决定：采用**高价（如5元）**还是**低价（如1元）**的运营策略。



疯狂的共享单车（2）

- (1) 都选择低价：公司的运营收入为每年900元 / 辆
 - 公司不但没盈利，反而可能亏损。
- (2) 都选择高价：公司的运营收入为每年1200元 / 辆
 - 公司都有盈利。
- (3) 一家高价，一个低价：
 - “清风”提高价格，“致远”则能够吸引到更多的客户，这样“清风”将会更惨淡。
 - 假设“清风”“致远”的收入分别为（600, 1500）。
- (4) 如果只有“致远”提高价格，情形与（3）类似



疯狂的共享单车（3）

		致远	
		高价	低价
清风	高价	(1 200, 1 200)	(600, 1500)
	低价	(1 500, 600)	(900, 900)

图 1-9 双寡头的削价竞争

- 清风采取高价策略，致远应采取的策略？
- 清风采取低价策略，致远应采取的策略？

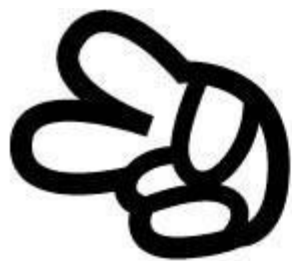
现在涨价了？

- 无论“清风”是否高价，“致远”的策略始终是低价占优。
- 无论“致远”是否高价，“清风”的策略始终是低价占优。
- 该博弈的均衡是双方都坚持（低价， 低价）——价格战



1.3.2 赌胜博弈

❖ 石头剪刀布



剪刀



石头



布



石头剪刀布

		大卫		
		石头	剪刀	布
阿米尔	石头	(0, 0)	<u>(1, -1)</u>	(-1, <u>1</u>)
	剪刀	(-1, <u>1</u>)	(0, 0)	<u>(1, -1)</u>
	布	<u>(1, -1)</u>	(-1, <u>1</u>)	(0, 0)

- ◆ 不存在一个使得双方都愿意采纳的策略组合。因此，该博弈不存在前述几个例子中所谓的“均衡”。
- ◆ 双方达不到一个稳定的状态，亦即都有动机单方面偏离。



赌胜博弈

- **零和博弈**: 在每一轮博弈中，双方的得益总和都为0。
- 一方的所得等于另一方的失去，不可能出现双赢的情况。
 - 在这类博弈中，合作的空间非常小
 - 多方博弈有可能出现合谋现象

1.3.3 夫妻战争

❖ 引语故事：“拥抱”还是“亲吻”



- 默契考验游戏
- 参与者：妻子、丈夫
- 策略：拥抱、亲吻
- 得益：策略一致，得益为1；不一致，得益为0

		丈夫	
		拥抱	亲吻
妻子	拥抱	(1, 1)	(0, 0)
	亲吻	(0, 0)	(1, 1)

1.3.3 夫妻战争

❖ 引语故事：“拥抱”还是“亲吻”



妻子

丈夫

		拥抱	亲吻
妻子	拥抱	<u>(1, 1)</u>	(0, 0)
	亲吻	(0, 0)	<u>(1, 1)</u>

◆ 均衡：同时选择“拥抱”或“亲吻”

◆ 两个均衡，但难度并没有降低——夫妻二人很难一致地锁定一个均衡

1.3.4 海盗分金

- 传说某片海域上有5个海盗，偶然间获得了100个金币。5个海盗都是贪婪嗜杀之徒，但是又足够聪明、足够理性，所以5人一直为如何分配金币争执不下。后来……





1.3.4 海盗分金

❖ 由1号海盗提出一种分配方案，5名海盗表决。

- 只有超过半数 ($>1/2$)的海盗反对时，方案被否决，1号被扔进海里；
- 一半及一半以上的人同意，则通过。

❖ 若被否决，由2号提议。3号时依此类推.....

❖ 假设：

每个海盗都足够聪明，杀人成性，但无利不杀人



海盗分金—课堂讨论

问题一、如果
你是5个海盗中
的一员，你希望
自己是几号？

问题二、你如何在
避免被扔海里的同
时实现自己的利益
最大化，如何分配？



1号海盗很惨吗？

向前展望，向后推理

	海盗1	海盗2	海盗3	海盗4	海盗5



海盗分金.逆向归纳法

	海盗1	海盗2	海盗3	海盗4	海盗5
海盗1	98	0	1	0	1

◆看似最危险、最应让利的海盗1却获得金币最多！

◆理论分析：

前提：5人都理性

方法：逆向归纳法



海盗分金

	海盗1	海盗2	海盗3	海盗4	海盗5
海盗1	98	0	1	0	1

- ◆ 如果海盗2为了拉拢海盗5来反对海盗1，从而许诺给海盗5分5枚金币。你如果是海盗5，你是否会相信海盗2的承诺？
- ◆ 为什么现实中很少发生这种极端的分配？



第四节 博弈的分类



根据参与者数量分类

❖ 单人博弈

- 参与者只有1个
- 不具有互动能力，主要解决优化和决策问题，属于运筹学和决策论的范畴。

❖ 两人博弈

- 2个参与者，策略和得益是相互依存的。
- 例如囚徒困境、价格战、夫妻战争等等。



根据参与者数量分类

❖ 多人博弈

- 3个及以上参与者进行的博弈。
- 结盟和破坏者
 - 不仅要考虑两两之间的相互作用，还要考虑参与者可能会形成联盟。



多人博弈

- ❖ 某一公司有三个股东X、Y、Z，分别持有公司25%、35%、40%的股份。现在公司有四项目A、B、C、D可以投资，但是只能投资一个项目。

股东	首选	再选	次选	末选
X	A	B	C	D
Y	B	C	D	A
Z	D	B	A	C

图 1-15 股东偏好排序



多人博弈

❖ 规则

❖ 对于任一股东：

- 首选得到执行时得益为3
- 再选得到执行的得益是2
- 次选得到执行的得益是1
- 末选得到的得益是0。

❖ 如果100 张选票按照股东的股份进行分配， 那么股东X、Y、Z 分别得到25 张、35 张、40 张选票。

❖ 股东投票的要求是必须把自己的选票全部投给某一个项目。 最终得票数最多的项目将获得执行。



多人博弈

股东	首选	再选	次选	末选
X	A	B	C	D
Y	B	C	D	A
Z	D	B	A	C

图 1-15 股东偏好排序

- 每个股东都想让自己的首选项目得到执行，这样自己的得益才能最大化。
 - X: 25 ; Y: 35 ; Z: 40
 - 如果如此投票，则项目A 获得25 张选票，项目B 获得35 张选票，项目D 获得40 张选票。显然，项目D将会得到执行。但它会是一个均衡吗？
- 并不是！ 必须考虑其他**股东联合**时的情况。
 - 如果股东X改投到项目B？



根据策略数量分类

- ❖ 有限博弈：如果一个策略式博弈中参与者数量和所有策略集合都是有限的
 - ◆ 穷举比较、归纳迭代等分析方法。
- ❖ 无限博弈：只要参与者数量或某一参与者的策略集合是无限的
 - 微积分和概率论等分析方法。



根据得益状况分类

❖ 零和博弈

- 几乎没有合作的空间——即使有，也常常被禁止
- 猜硬币，石头-剪刀-布

❖ 常和博弈

- 分配固定数额的奖金、利润，遗产官司

❖ 变和博弈

- 可能出现“双赢”
- 囚徒困境、产量博弈等



根据行动次序分类

❖ 静态博弈

- 参与者**同时采取行动**，或者建立模型时有意忽略时间要素。

❖ 动态博弈

- 行动是有**先后次序**的，而且，参与者能够观察到历史行动从而作出自己的反应，
- 占大部分
- 参与者的每次行动可看作一个阶段， 因此动态博弈也称“多阶段博弈” 。



根据行动次序分类

❖ 重复博弈

- 同一个博弈反复进行所构成的整体博弈过程，而构成重复博弈的一次性博弈叫做“元博弈”或者“阶段博弈”。
 - 例如，“剪刀石头布”游戏， 同一个游戏会不停地重复；
- 阶段博弈可以是静态的，也可以是动态的



根据参与者理性分类

❖ 非合作博弈

- 强调重点在个人行为：
 - 每个理性的参与者会做出什么样的决策
 - 理性的参与者实际上是怎样选择行动的
 - 博弈最可能出现的结果是什么
 - ...



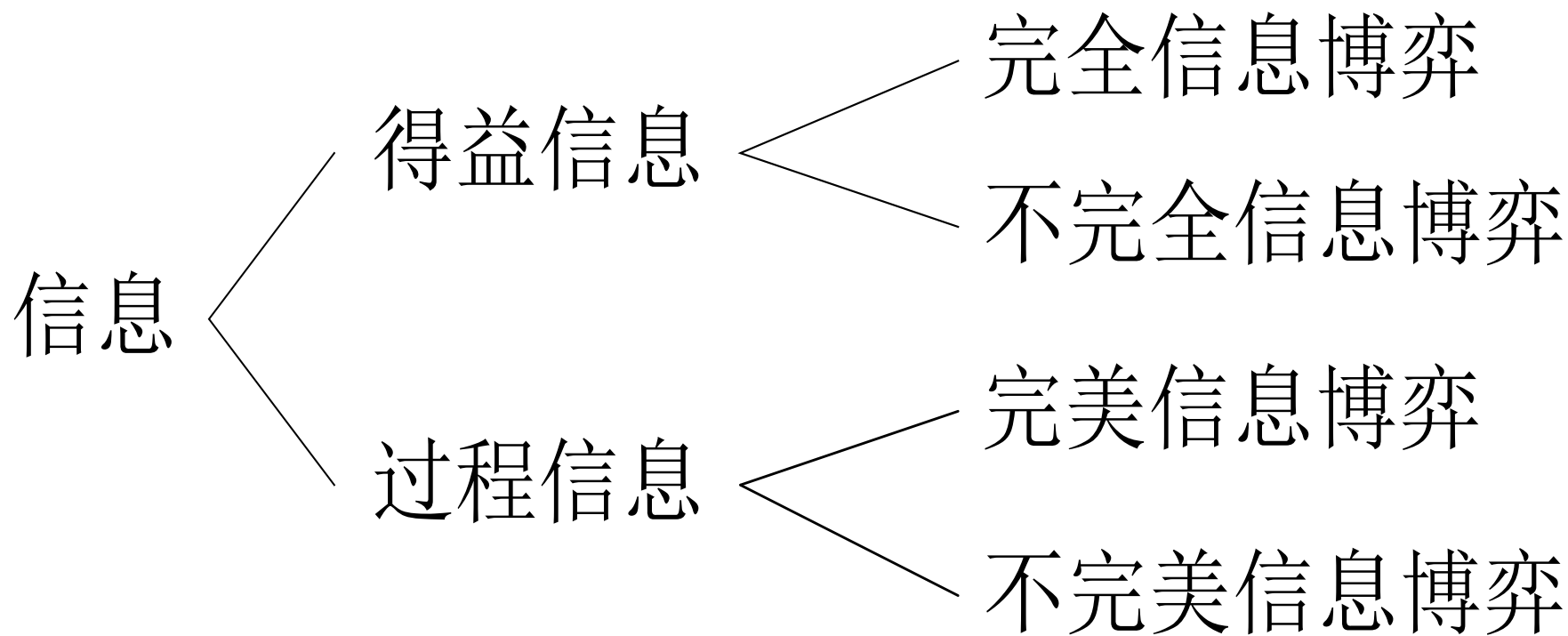
根据参与者理性分类

❖ 合作博弈

- 更关注参与者之间的联合行为：
 - 会形成什么样的联盟（甚至包括所有参与者的大联盟）
 - 如何瓜分合作的收益等
- 如果合作确实带来收益，但是收益的分配不足以使所有参与者最终接受，那么就应假定存在一些能使协议实施的外在机制（例如制度、仲裁者等）。

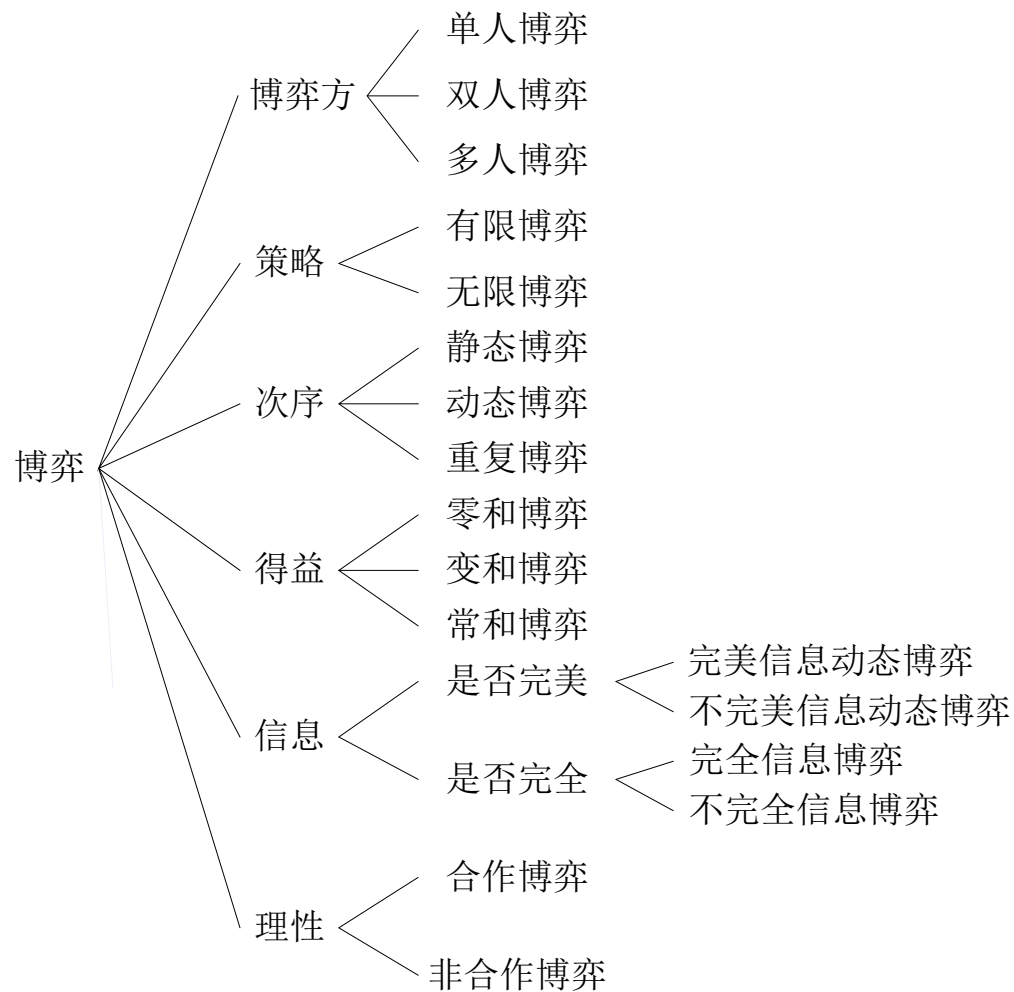


根据信息结构分类





小结



常见的博弈分类



第五节 博弈论简史



博弈论的早期形成

- ❖ 普遍认为博弈论起源于19世纪40年代，成立于20世纪40年代
- ❖ 1838年，安东尼·奥古斯丁·古诺（Antoine Augustin Cournot）提出了关于行业寡头之间通过产量决策进行竞争的模型（常见的古诺模型），可看作博弈论早期研究的起点。



博弈论的早期形成

- ❖ 1883 年，约瑟夫·伯川德(Joseph Bertrand) 提出了通过价格进行博弈的寡头竞争模型（伯川德模型） ，与古诺模型有异曲同工之妙。
- ❖ 弗朗西斯·伊西德罗·埃奇沃斯(Francis Ysidro Edgeworth) 在1881年提出的“合同曲线”也是博弈论发展的思想源泉，与合作博弈理论中的“核”这一重要概念相吻合。



博弈论的早期形成

- ❖ 厄恩斯特·策梅罗 (Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo) 在1913年得出了关于象棋博弈的定理，并提出了“逆向归纳法”——它是对动态博弈进行分析的一个基本工具；
- ❖ 1921年，埃米尔·波莱尔(Emile Borel) 通过研究象棋对混合策略做出了现代表述，进而给出了两人有限博弈的极小极大解；

博弈论的早期形成



❖ 约翰·冯·诺依曼

❖ 计算机之父、博弈论之父

博弈论的早期形成

- ❖ 约翰·冯·诺依曼于1928年给出了扩展型博弈的定义，并证明了有限策略二人零和博弈具有确定性结果。
- ❖ 在博弈论的发展中意义重大
- ❖ 冯·诺依曼与奥斯卡·摩根斯坦合著的专著 **《博弈论与经济行为》**，标志着博弈论作为一门独立学科的诞生。

